Praktikum I - Class dan Object

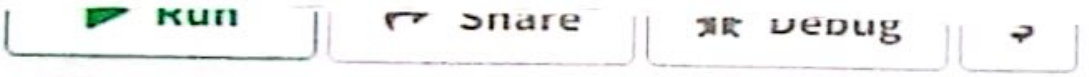
```
class Hero:
    pass

hero_1 = Hero()
hero_2 = Hero()

hero_1.name = "Goku"
hero_2.name = "Vegeta"

hero_1.power = 100
hero_2.power = 90


print(hero_1.name)
print(hero_2.name)
print(hero_1.__dict__)
```



TERMINAL PROBLEMS 5 VISUALIZE

```
Goku
Vegeta
{'name': 'Goku', 'power':
100}

** Process exited - Return
 Code: 0 **
```

Dipindai dengan CamScanner

Baris 1

Membuat sebuah class bernama Hero. Class ini digunakan sebagai cetakan untuk membuat object hero.

Baris 2

pass berarti class Hero belum memiliki isi atau perintah apapun didalamnya.

Baris 3

Membuat object pertama dari class Hero dan menyimpannya kedalam variabel hero_1

Baris 4

Membuat object kedua dari class Hero dan menyimpannya kedalam variabel hero_2.

Baris 5

Memberikan atribut name kepada object hero_1 dengan nilai "Goku"

Baris 6

Memberikan atribut name kepada object hero_2 dengan nilai "Vegeta"

Baris 7

Memberikan atribut power kepada object hero_1 dengan nilai 100

Baris 8

Memberikan atribut power kepada object hero_2 dengan nilai 90.

Baris 9

Menampilkan atribut name milik object hero_1. Hasilnya adalah: Goku

Baris 10

Menampilkan nilai atribut name milik object hero_2. Hasilnya adalah: Vegeta

Baris 11

Menampilkan seluruh atribut yang dimiliki oleh object hero_1 beserta nilainya. Hasilnya: {'name': 'Goku', 'power': 100}

Dipindai dengan CamScanner

Praktikum 2 - construktor

```python
class Mahasiswa:
    def __init__(self, name, nim, prodi):
        self.name = name
        self.nim = nim
        self.prodi = prodi


mhs1 = Mahasiswa("Adam", "21051214005", "Informatika")
mhs2 = Mahasiswa("Budi", "21051214006", "Sistem Informasi")


print("Nama:", mhs1.name)
print("NIM:", mhs1.nim)
print("Prodi:", mhs1.prodi)
print(mhs1.__dict__)
print()
print("Nama:", mhs2.name)
print("NIM:", mhs2.nim)
print("Prodi:", mhs2.prodi)
print(mhs2.__dict__)
```

Run | Share | Debug | $

TERMINAL | PROBLEMS | VISUALIZE

```
Nama: Adam
NIM: 21051214005
Prodi: Informatika
{'name': 'Adam', 'nim': '2
1051214005', 'prodi': 'Inf
ormatika'}

Nama: Budi
NIM: 21051214006
Prodi: Sistem Informasi
{'name': 'Budi', 'nim': '2
1051214006', 'prodi': 'Sis
tem Informasi'}


** Process exited - Return
 Code: 0 **
```

Dipindai dengan CamScanner

Penjelasan Praktikum 2

Baris 1
Membuat sebuah class bernama mahasiswa. Class ini digunakan sebagai cetakan untuk membuat object mahasiswa.

Baris 2
Membuat constructor __init__ yang otomatis dijalankan ketika object mahasiswa dibuat. Construktor menerima tiga data, yaitu name, nim, dan prodi.

Baris 3
Menyimpan nilai name ke dalam atribut name milik object. self mengacu pada object yang sedang dibuat.

Baris 4
Menyimpan nilai nim ke dalam atribut nim milik object mahasiswa

Baris 5
Menyimpan nilai prodi ke dalam atribut prodi milik object mahasiswa.

Baris 6
Membuat object pertama bernama mhs1 dari class mahasiswa. Data yang diberikan adalah nama adam, NIM 2105121 4005, dan prodi informatika.

Baris 7.
Membuat object kedua bernama mhs2 dari class mahasiswa. Data yang diberikan adalah nama Budi, NIM 2105121 4006, dan prodi sistem informatika.

Baris 8
Menampilkan nama mahasiswa yang terdapat pada object mhs1. Hasilnya adalah: Nama: Adam

Baris 9
Menampilkan NIM mahasiswa yang terdapat pada object mhs1. Hasilnya adalah:
NIM: 2105121 4005

Baris 10
Menampilkan program studi mahasiswa yang terdapat pada object mhs1. Hasilnya adalah:
Prodi: informatika

Dipindai dengan CamScanner

Baris 11
Menampilkan semua atribut dan nilai yang dimiliki oleh object mhs1 dalam bentuk dictionary.

Baris 12
Menampilkan baris kosong agar hasil output untuk mhs1 dan mhs2 terlihat lebih dan rapi.

Baris 13
Menampilkan nama mahasiswa yang terdapat pada object mhs2.
Hasilnya adalah:
Nama: Budi

Baris 14
Menampilkan Nim mahasiswa yang terdapat pada object mhs2.
Hasilnya adalah:
Nim : 2105121 4006

Baris 15
Menampilkan program studi mahasiswa yang terdapat pada object mhs2. Hasilnya adalah:
Prodi: sistem informasi

Baris 16
Menampilkan semua atribut dan nilai yang dimiliki oleh object mhs2.

Dipindai dengan CamScanner

Praktikum 3- Class dan Instance

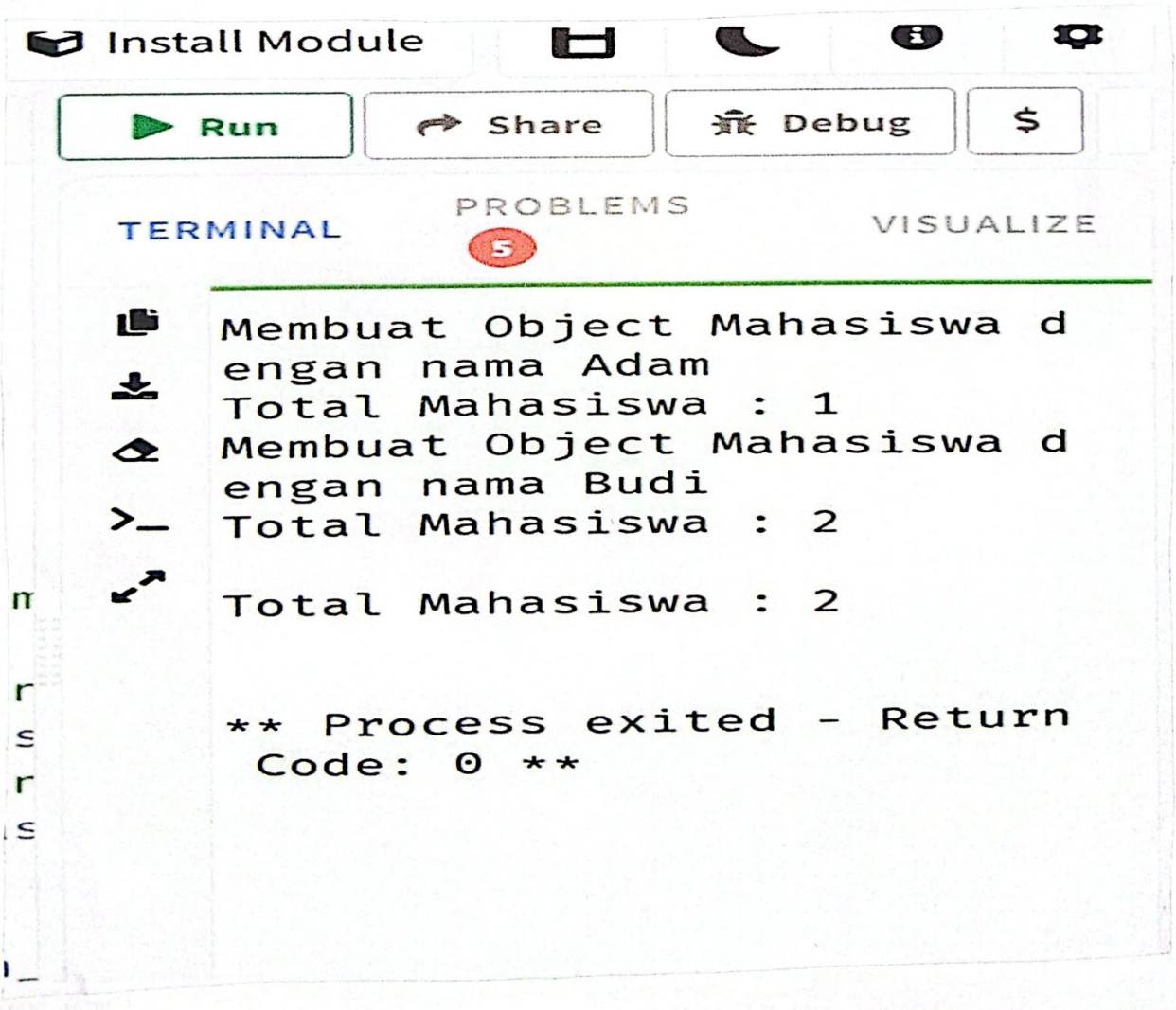
```python
class Mahasiswa:

    jumlah_mahasiswa = 0

    def __init__(self, name, nim, prodi):
        self.name = name
        self.nim = nim
        self.prodi = prodi
        Mahasiswa.jumlah_mahasiswa += 1
        print("Membuat Object Mahasiswa dengan nama " + self.name)

mhs1 = Mahasiswa("Adam", "21051214005", "Teknik Informatika")
print("Total Mahasiswa : " + str(mhs1.jumlah_mahasiswa))
mhs2 = Mahasiswa("Budi", "21051214006", "Teknik Industri")
print("Total Mahasiswa : " + str(mhs2.jumlah_mahasiswa))

print()
print("Total Mahasiswa : " + str(Mahasiswa.jumlah_mahasiswa))
```



Dipindai dengan CamScanner

Penjelasan Praktikum 3 - Class dan instance attribute

Baris 1

Berfungsi untuk membuat class bernama mahasiswa yang menjadi cetakan untuk membuat objek mahasiswa.

Baris 2

Berfungsi untuk membuat atribut jumlah_mahasiswa dengan nilai awal 0. ini disebut class attribute karena didefinisikan langsung didalam class.

Baris 3

Berfungsi untuk membuat metode khusus __init__() yang otomatis dijalankan ketika objek mahasiswa dibuat. Parameter name, nim, dan prodi digunakan untuk menerima data mahasiswa.

Baris 4

Berfungsi untuk menyimpan mahasiswa ke dalam atribut name milik objek yang sedang dibuat. ini disebut instance attribute

Baris 5

Berfungsi untuk menyimpan Nim mahasiswa ke dalam atribut nim milik objek. ini juga merupakan instane attribute.

Baris 6

Berfungsi untuk menyimpan program studi mahasiswa kedalam atribut prodi milik objek ini juga merupakan instane attribute.

Baris 7

Berfungsi untuk menambah nilai jumlah_mahasiswa sebanyak 1 setiap kali objek baru dibuat. penulisan mahasiswa.jumlah_mahasiswa berarti atribut class jumlah_mahasiswa yang diperbarui

Baris 8

Berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa objek mahasiswa sedang dibuat, disertai nama mahasiswa yang disimpan pada atribut self.name.

Dipindai dengan CamScanner

Baris 9

Berfungsi untuk membuat objek pertama bernama mhs1 dengan nama Adam. Nim 2105121005 dan program studi Teknik Informatika. Setelah objek dibuat, Jumlah mahasiswa menjadi 1.

Baris 10

Berfungsi untuk menampilkan jumlah mahasiswa dengan mengakses atribut jumlah_mahasiswa melalui objek mhs1. Karena objek tidak memiliki atribut instance dengan nama tersebut, Pyton mengambil nilainya dari class.

Baris 11

Berfungsi untuk membuat objek kedua bernama mhs2 dengan nama Budi, Nim 2105121006, dan program studi Teknik industri. Jumlah mahasiswa bertambah menjadi 2.

Baris 12

Berfungsi untuk menampilkan jumlah mahasiswa melalui objek mhs2. Nilai yang ditampilkan adalah 2 karena atribut class sudah bertambah setiap kali objek dibuat.

Baris 13

Berfungsi untuk menampilkan satu baris kosong agar keluaran program terlihat lebih rapi.

Baris 14

Berfungsi untuk menampilkan jumlah mahasiswa dengan mengakses atribut secara langsung melalui class mahasiswa, bukan melalui objek tertentu.

Dipindai dengan CamScanner

Praktikum 3- Instance method

```python
class Hero:
    # class variabel
    jumlah = 0

    def __init__(self, inputName, inputHealth, inputPower, inputArmor):
        # instance variabel
        self.name = inputName
        self.health = inputHealth
        self.power = inputPower
        self.armor = inputArmor
        Hero.jumlah += 1

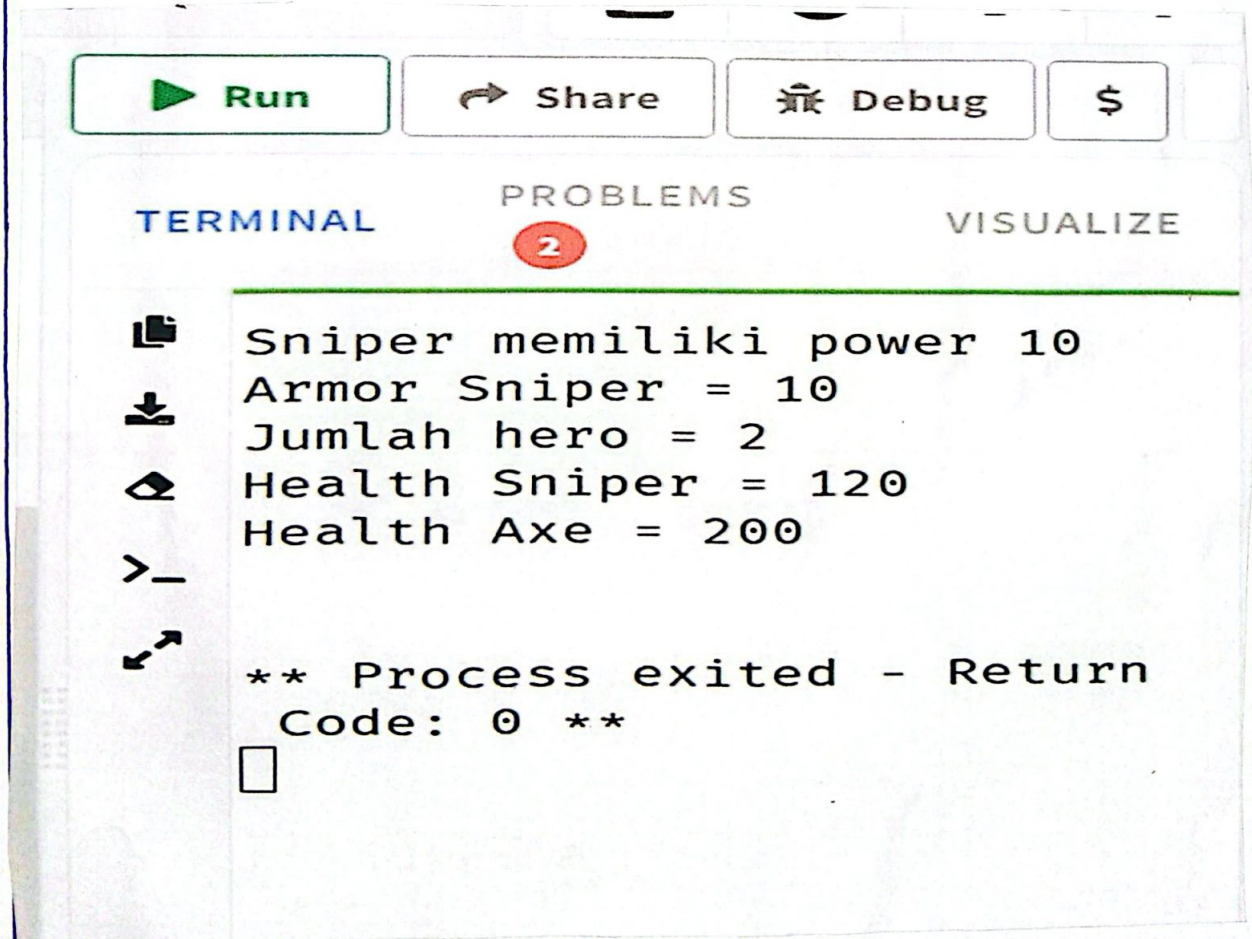
    def siapa(self):
        return f"{self.name} memiliki power {self.power}"

    def healthUp(self, up):
        self.health += up

    def gethealth(self):
        return self.health

hero1 = Hero("Sniper", 100, 10, 5)
hero2 = Hero("Axe", 200, 15, 0)

hero1.print(hero1.siapa())
hero1.armor = 10
print(f"Armor {hero1.name} = {hero1.armor}")
print(f"Jumlah hero = {Hero.jumlah}")
hero1.healthUp(20)
print(f"Health {hero1.name} = {hero1.gethealth()}")
print(f"Health {hero2.name} = {hero2.gethealth()}")
```



Dipindai dengan CamScanner

Praktikum 3 — instane method

Baris 1
Berfungsi untuk membuat class bernama Hero yang digunakan sebagai cetakan untuk membuat objek karakter hero.

Baris 2
Merupakan komentar yang menjelaskan bahwa variabel berikutnya adalah variabel milik class. komentar tidak dijalankan oleh pyton.

Baris 3
Membuat class attribute bernama jumlah dengan nilai awal 0. Atribut digunakan untuk menghitung jumlah objek hero yang dibuat.

Baris 4
Membuat method khusus bernama _init_() yang otomatis dijalankan saat objek Hero dibuat. parameter inputName, inputHealth, inputPower, dan inputArmor digunakan untuk menerima data hero.

Baris 5
Merupakan komentar yang menjelaskan bahwa baris-baris berikutnya yang dimiliki oleh masing-masing objek.

Baris 6
Menyimpan nama hero ke dalam atribut name milik objek. contohnya, hero pertama memiliki nama sniper.

Baris 7
Menyimpan nilai kesehatan (health) hero ke dalam atribut health.

Baris 8
Menyimpan nilai kekuatan serangan hero ke dalam atribut power.

Baris 9
Menyimpan nilai pertahanan hero ke dalam atribut armor.

Baris 10
Menambah nilai atribut class jumlah sebanyak satu setiap kali objek hero berhasil dibuat. operator += 1 berarti nilai sebelumnya ditambah satu.

Dipindai dengan CamScanner

Baris 11

Membuat method siapa() yang digunakan untuk memberikan informasi tentang hero. Method ini hanya menerima parameter self.

Baris 12

Mengembalikan teks yang berisi nama dan kekuatan hero. Huruf F sebelum string memungkinkan nilai variabel dimasukkan ke dalam teks menggunakan {}.

Baris 13

Membuat method healthup() dengan parameter up. yang digunakan untuk menentukan berapa banyak nilai kesehatan hero akan ditambahkan.

Baris 14

Menambahkan nilai up ke nilai health yang dimiliki objek. Misalnya, health awal 100 ditambah 20 menjadi 120.

Baris 15

Membuat method gethealth() yang digunakan untuk mengambil nilai kesehatan hero

Baris 16

Mengembalikan nilai kesehatan hero kepada bagian program yang memanggil method tersebut.

Baris 17

Membuat objek pertama bernama hero1 dengan data nama sniper, health 100, power 10, dan armor 5. Jumlah hero menjadi 1.

Baris 18

Membuat objek kedua bernama hero2 dengan data nama axe, health 200, power 15, dan armor 0. Jumlah hero menjadi 2.

Baris 19

Baris ini mengalami error karena class Hero tidak memiliki method bernama print().

Penulisan yang benar adalah:

```
print(hero1.siapa())
```

Dipindai dengan CamScanner

Kode tersebut memanggil method siapa() untuk mendapatkan informasi hero. Lalu menampilkan hasilnya menggunakan fungsi print() bawaan pyton.
Hasilnya: sniper memiliki power 10

Baris 20
Mengubah nilai armor milik objek hero1 dari 5 menjadi 10. Perubahan ini hanya berlaku untuk hero1, tidak mengubah armor hero2.

Baris 21
Menampilkan nama hero dan nilai armornya menggunakan f-string.
Hasilnya: Armor sniper=10

Baris 22
Menampilkan jumlah objek hero yang telah dibuat. Karena ada dua objek, hasilnya adalah: Jumlah hero = 2

Baris 23
Memanggil method healtUp() dengan parameter 20. Nilai health hero1 bertambah dari 100 menjadi 120.

Baris 24
Memanggil method gethealth() untuk mengambil nilai heath hero1, kemudian menampilkannya.
Hasilnya: Health sniper = 120

Baris 25
Memanggil method gethealth() untuk mengambil nilai hero2. Nilai health hero2 tidak berubah karena method healthUp(20) hanya dipanggil pada hero1

Dipindai dengan CamScanner

Welcome Untitled-1

```python

class PersegiPanjang:
    def __init__(self, panjang, lebar):
        self.panjang = panjang
        self.lebar = lebar

    def luas(self):
        return self.panjang * self.lebar

    def keliling(self):
        return 2 * (self.panjang + self.lebar)


# Memasukkan data panjang dan lebar
panjang = float(input("Masukkan panjang persegi panjang: "))
lebar = float(input("Masukkan lebar persegi panjang: "))

# Membuat objek
persegi = PersegiPanjang(panjang, lebar)

# Menampilkan hasil perhitungan
print("Luas persegi panjang:", persegi.luas())
print("Keliling persegi panjang:", persegi.keliling())
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\RISKI AWALUNISAH>  & 'C:\Users\R
sions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\b
Masukkan panjang persegi panjang: 10
Masukkan lebar persegi panjang: 5
Luas persegi panjang: 50.0
Keliling persegi panjang: 30.0
PS C:\Users\RISKI AWALUNISAH>
```

Dipindai dengan CamScanner

Program menghitung Luas dan keliling persegi panjang menggunakan konsep OOP.

Baris 1

Digunakan untuk membuat sebuah class bersama persegipanjang. class merupakan cetak biru yang digunakan untuk membuat objek dan menentukan atribut serta method yang dimiliki objek tersebut.

Baris 2

Digunakan untuk membuat metode khusus bernama __init__() yang dijalankan secara otomatis ketika objek dibuat. Parameter panjang dan lebar digunakan untuk menerima nilai panjang dan lebar persegi panjang, sedangkan self merujuk merujuk pada objek yang sedang dibuat.

Baris 3

Digunakan untuk menyimpan nilai panjang kedalam atribut panjang milik objek.

Baris 4

Digunakan untuk menyimpan nilai lebar kedalam atribut Lebar milik objek.

Baris 5.

Digunakan untuk membuat method Luas() yang bertugas menghitung Luas persegi panjang.

Baris 6

Digunakan untuk menghitung Luas dengan mengalikan panjang dan Lebar. return berfungsi mengembalikan hasil perhitungan.

Baris 7

Digunakan untuk membuat method keliling() yang bertugas menghitung keliling persegi panjang.

Baris 8

Digunakan untuk menghitung keliling dengan menjumlahkan panjang dan lebar, kemudian mengalikannya dengan dua.

Baris 9

Merupakan komentar untuk menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk memasukkan data panjang dan lebar.

Baris 10

Digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai panjang. Fungsi input() menerima masukan, sedangkan float() mengubahnya menjadi bilangan desimal.

Dipindai dengan CamScanner

Baris 11

Digunakan meminta pengguna memasukkan nilai Lebar dan mengubahnya menjadi bilangan desimal menggunakan Float().

Baris 12

Merupakan komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk membuat objek dari class persegi panjang.

Baris 13

Digunakan untuk membuat objek bernama persegi dengan menggunakan nilai panjang dan Lebar yang telah dimasukkan oleh pengguna.

Bagian 14

Merupakan komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan.

Baris 15.

Digunakan untuk menampilkan hasil Luas persegi panjang dengan memanggil method Luas() pada objek persegi.

Baris 16

Digunakan untuk menampilkan hasil keliling persegi dengan memanggil method keliling() pada objek persegi.

Dipindai dengan CamScanner

Pertanyaan Praktikum 1:
Jelaskan fungsi dari setiap baris pada kode diatas, sekaligus jelaskan apa maksud dari perintah.__dict__!

Jawaban:
__dict__ adalah atribut khusus dalam Pyton yang digunakan untuk melihat semua atribut beserta nilainya yang dimiliki oleh suatu objek dalam bentuk dictionary.

* Pertanyaan Praktikum 2:
Jelaskan fungsi dari setiap baris pada kode diatas, sekaligus jelaskan apa yang dimaksud dengan kata kunci self dan __init__()!

Jawaban:
- self adalah parameter yang digunakan dalam class Pyton untuk merujuk pada objek yang sedang digunakan. Dengan self, setiap objek dapat menyimpan dan mengakses datanya sendiri.
- __init__ adalah metode khusus dalam Pyton yang berfungsi untuk menginisialisasi atribut object ketika object dibuat. Metode ini otomatis dipanggil saat class digunakan untuk membuat objek.

* Pertanyaan Praktikum 3:
Jelaskan fungsi dari setiap baris pada kode diatas, sekaligus jelaskan mana yang menjadi class attribute dan mana yang menjadi istance attribute! Lalu apakah beda perintah print("Total Mahasiswa : " + str(mhs1.Jumlah_mahasiswa)) dan perintah print("Total Mahasiswa : " + str(mahasiswa.Jumlah_mahasiswa))?

Jawaban:
Perintah pertama mengakses atribut melalui objek, sedangkan perintah kedua mengakses atribut langsung melalui class. Jadi, kedua perintah dapat menghasilkan nilai yang sama, tetapi cara mengakses atributnya yang berbeda.

Dipindai dengan CamScanner

Pertanyaan praktikum 3:

Jelaskan baris perbaris kode diatas, coba tambahkan dengan membuat method yang memiliki param, dan juga nilai kembali atau return.

Jawab:

Method adalah fungsi yang berada didalam class. Parameter digunakan untuk menerima data yang dibutuhkan oleh method, sedangkan return digunakan untuk mengembalikan hasil dari method.

* Tugas praktikum modul I

Buatlah program untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang dengan memanfaatkan konsep OOP.

```
Class PersegiPanjang
    def __init__(self, panjang, lebar):
        self.panjang = panjang
        self.lebar = lebar

    def hitung_luas(self):
        return self.panjang * self.lebar

    def hitung_keliling(self):
        return 2 * (self.panjang + self.lebar)

panjang = float(input("masukkan panjang: "))
lebar = float(input("masukkan lebar: "))

persegi = PersegiPanjang(panjang, lebar)

print("Luas Persegi Panjang =", persegi.hitung_luas())
print("keliling Persegi Panjang =", persegi.hitung_keliling())
```

Dipindai dengan CamScanner

Penjelasan menambahkan method dengan parameter dan return.

Baris 1

Membuat method serang() dengan parameter Lawan_armor. Parameter tersebut menerima nilai armor Lawan. Sedangkan self mengacu pada hero yang melakukan serangan.

Baris 2

menghitung kerusakan serangan dengan mengurangi nilai power hero dengan armor Lawan.

Baris 3

Mengembalikan nilai kerusakan serangan. Fungsi max(0, damage) memastikan hasilnya tidk kurang dari 0.

Contoh pemanggilan:

```
hasil_serangan = hero1.serang(3)
Print("Damage sniper =", hasil serangan)
```

Hasilnya:

```
Damage sniper = 7
```

Perhitungannya adalah power sniper 10 dikurangi armor Lawan 3, sehingga damage yang dihasilkan adalah 7.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian 1 - Paradigma Pemrograman OOP vs prosedural

Pertanyaan: Menurutmu, kalau kita ingin membuat program untuk sistem kampus. Lebih cocok pakai prosedural atau OOP? kenapa?

Jawaban: Menurut saya, Pemrograman OOP (Object-Oriented Programming) lebih cocok digunakan untuk membuat program sistem kampus karena sistem kampus memiliki banyak bagian, seperti mahasiswa dosen, mata kuliah, nilai dan jadwal kuliah. Dengan OOP, setiap bagian dapat dibuat menjadi class dan objek sehingga program lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan mudah diperbaiki. Selain itu, OOP memungkinkan penggunaan kembali kode sehingga proses pembuatan program menjadi lebih efisien.

Bagian 2 - Class dan Objek

1. Class, attribute, dan method pada mobile legends.

Jawaban: Ya, dalam game Mobile Legends terdapat konsep class. Contohnya adalah Class Hero yang digunakan untuk menggambarkan karakter hero dalam permainan.

- Class: Hero
- Attribute: Nama hero, HP (darah), damage, kecepatan, dan jenis hero.
- Method: Menyerang, bergerak, menggunakan skill, dan memulihkan HP.

2. Dua objek dari Class Hero

Dua objek yang dapat dibuat dari class Hero adalah:

1. Layla: dengan attribute nama = Layla, HP = 2500, dan damage = 200
2. Miya, dengan attribute nama = Miya, HP = 2300, dan damage = 180

Dipindai dengan CamScanner

Apa maksud perintah __dict__?

Perintah __dict__ digunakan untuk melihat attribute yang dimiliki oleh suatu objek beserta nilainya dalam bentuk dictionar Pyton.

Bagian 3 - constructor

Constructor __init__() adalah method khusus dalam Python yang dijalankan secara otomatis ketika objek baru dibuat dari suatu class. Conctruktor digunakan untuk memberikan nilai awal pada attribute objek sehingga objek dapat langsung memiliki data ketika dibuat.

Bagian 4 - Class dan Istance Attribute

Class attribute adalah attribute yang dimiliki bersama oleh semua objek dalam suat Class. Sementara itu, Istance attribute adalah attribute yang dimiliki oleh masing-masing objek dan dapat mempunyai nilai yang berbeda.

Bagian 5 - Method

Method adalah fungsi yang berada didalam Class dan digunakan untuk menentukan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek. contohnya adalah method menyerang, bergerak, dan menggunakan skill pada Class Hero.

Dipindai dengan CamScanner